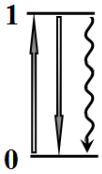
$$n_0 + n_1 + n_2 + ... = 1. \quad (5)$$

어떤 들뜬상태의 분자 수가 바닥상태의 분자 수보다 많다면, 이 매질에는 분포 반전이 일어났다고 한다. 이때 방출이 흡수보다 우세해져 이 매질을 지나는 빛의 세기가 증가할 수 있다. 레이저라고 하는 광학 양자발진기는 이 현상을 이용한다. 보통 펌핑이라고 하는 외부 에너지원으로 분포 반전을 만든다. 이 문제에서는 외부 광원으로 분포 반전을 만드는 광학 펌핑 레이저의 작동을 다룬다. 펌핑용 빛과 달리 레이저 빛은 단색이며 결맞고 편광되어 있으며, 진행 방향이 좁게 모여 있다.

분포 반전: 두 준위 계



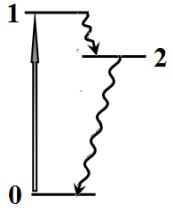
매질에 단색 펌핑광이 입사하며, 그 광자속 밀도는 I_0이다. 입사한 빛은 두 상태, 즉 바닥상태 0과 들뜬상태 1 사이에서만 전이한다. 흡수 단면적 σ_{01}과 유도 방출 단면적 σ_{10}은 서로 같다. 즉, $\sigma_{10} = \sigma_{01} = \sigma$이고, 들뜬상태의 수명은 τ이다.

3.1 시간에 따른 들뜬상태 1의 점유율 변화 방정식을 쓰시오.
즉, 시간 미분 dn_1/dt을 다음 변수들로 나타내시오: n_1, I_0, σ와 τ.

3.2 정상상태에서 들뜬상태의 점유율과 들뜬상태·바닥상태 사이의 점유율 차를 구하시오. 이를 펌핑용 광자속 밀도 I_0의 함수로 구하고,
답을 매개변수 $I_0\sigma\tau$로 나타내시오.

3.3 이 경우에 레이저 빛의 세기를 증폭할 수 있는가?

분포 반전: 세 준위 계



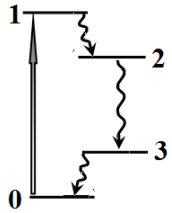
분자의 세 상태, 즉 바닥상태 0과 두 들뜬상태 1 2, 사이에서 전이가 가능하다. 펌핑용 광자속 밀도 I_0에 의해 분자는 바닥상태 0에서 첫째 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 이 전이의 흡수 단면적은 σ이다. 분자 내부의 이완에 의해 상태 1의 분자는 거의 즉시 더 낮은 에너지 상태 2로 전이하며, 그 수명은 τ이다. 이때 유도 방출은 전혀 없다고 하자.

3.4 시간에 따른 점유율 n_2의 변화 방정식을 쓰시오. 들뜬상태 2에 대한 식이다.

3.5 정상상태에서 점유율 $\bar{n}_2$ (들뜬상태 2)와 점유율 차 $(\bar{n}_2 - \bar{n}_0)$ (들뜬·바닥상태)를 펌핑용 광자속 밀도 I_0의 함수로 구하고,
답을 매개변수 $I_0\sigma\tau$로 나타내시오.

3.6 매개변수 $I_0\sigma\tau$의 값이 최소 얼마일 때 레이저 빛을 증폭할 수 있는가?
빛의 진동수는 전이 $2 \to 0$의 진동수와 같다.

분포 반전: 네 준위 계



이번에는 분자의 네 상태 사이에서 전이가 일어난다고 하자. 펌핑용 광자속 밀도 I_0에 의해 분자는 바닥상태 0에서 첫째 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 이 전이의 흡수 단면적은 σ이다. 분자 내부의 이완에 의해 상태 1에 있던 분자는 거의 즉시 에너지가 더 낮은 상태 2로 전이한다. 그 수명은 τ이다. 이 상태의 분자는 광자를 방출하며 중간상태 3으로 전이한다. 이때 유도 방출은 전혀 없다고 하자. 분자 내부의 이완에 의해 상태 3으로 온 분자는 거의 즉시 바닥상태 0으로 전이한다.

3.7 매개변수 $I_0\sigma\tau$의 값이 최소 얼마일 때 레이저 빛을 증폭할 수 있는가?
빛의 진동수는 전이 $2 \to 3$의 진동수와 같다.

공진기